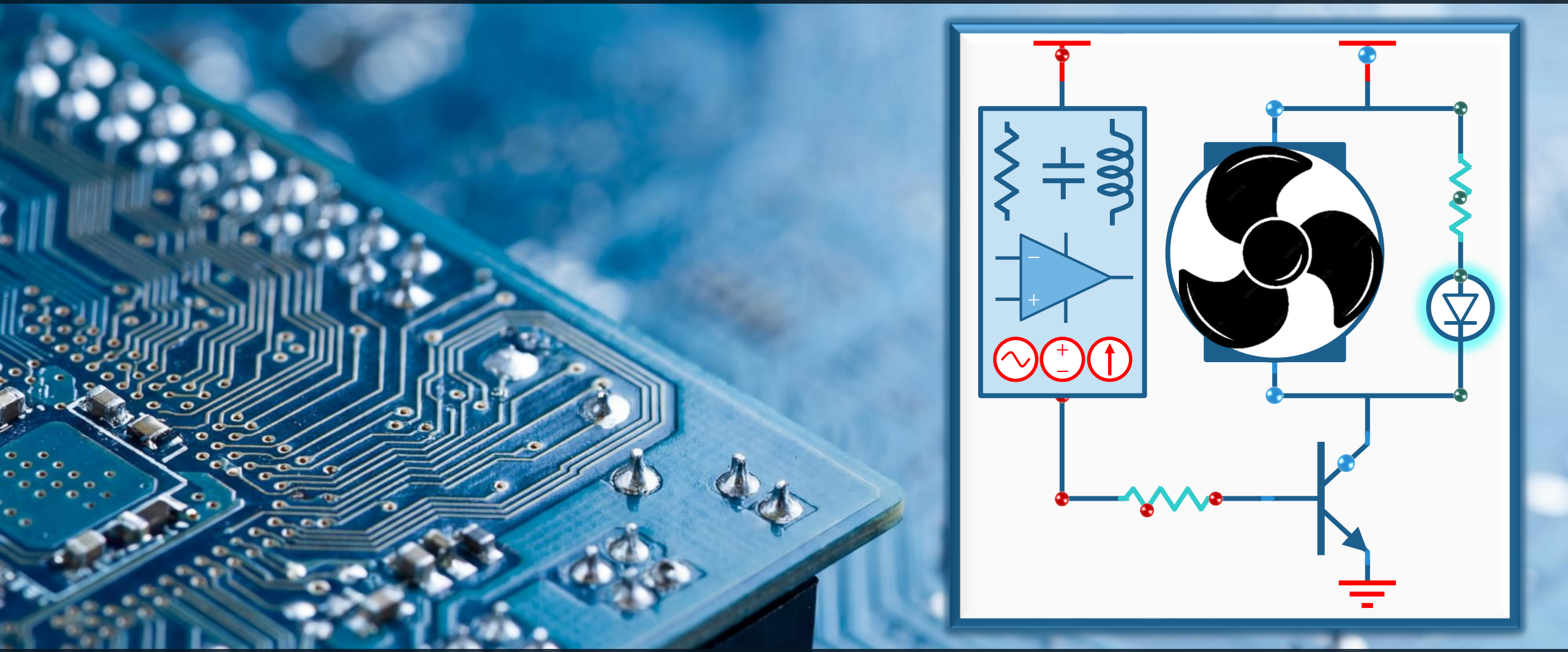
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Tema 2.4: Teoremas de Thévenin y Norton



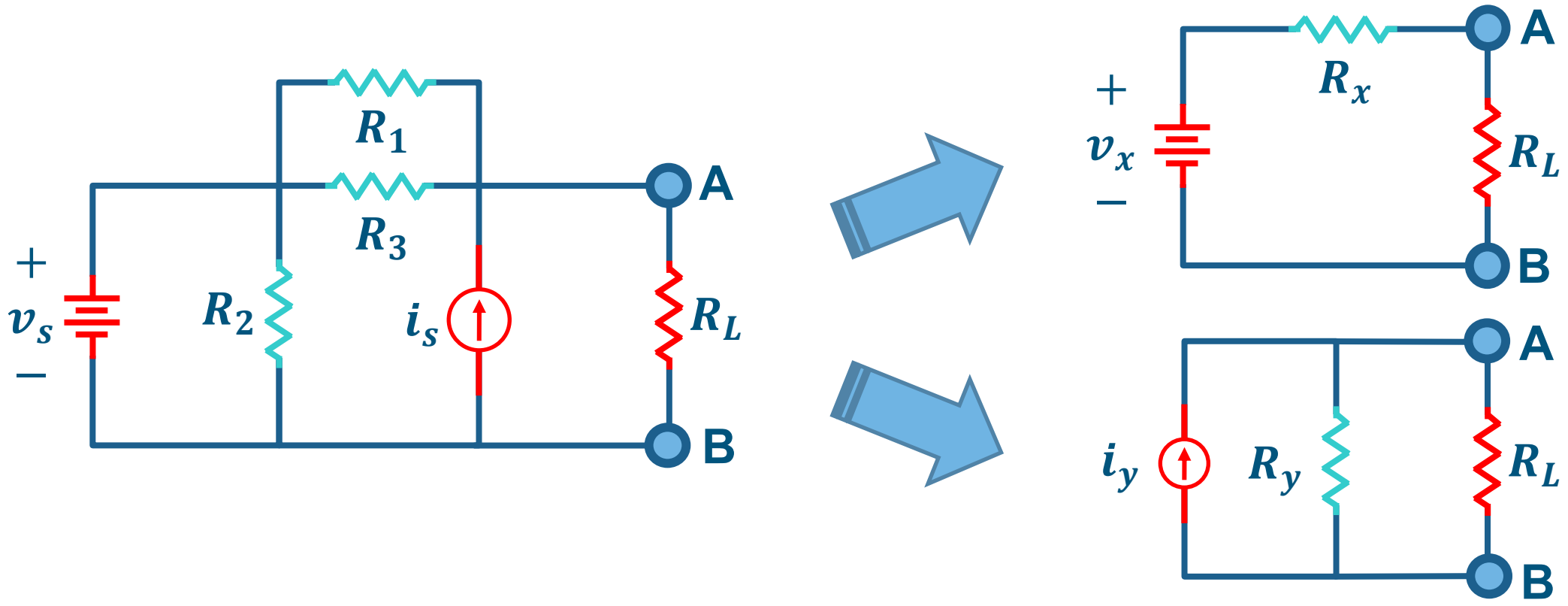
Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

Motivación para este tema

En las primeras clases, veíamos como era factible tomar algunos circuitos y simplificarlos hasta tener una fuente y un resistor

- ¿Cómo podría hacerlo para un circuito como el siguiente?



Consideraciones sobre este tema

Ya sabemos sobre

- Carga, voltaje, corriente.
- Elementos básicos.
- Circuitos en serie/paralelo.
- Ley de Ohm.
- Leyes de Kirchhoff.
- Simplificación de circuitos.
- Divisores de voltaje y corriente.
- Análisis nodal y de lazo/malla.
- Transf. fuentes y superposición.

¿Y ahora?

- Otras técnicas para el análisis de circuitos eléctricos
  - Equivalente Thévenin
  - Equivalente Norton
  - Teorema de máxima transferencia de potencia

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.

- **Simuladores online:**
  - **Everycircuit:** https://everycircuit.com/
  - **Falstad:** https://www.falstad.com/circuit/
- **Videos complementarios:**
  - **Ejemplo 1** https://www.youtube.com/watch?v=kYarxT_z-0E
  - **Ejemplo 2** https://www.youtube.com/watch?v=PIA7oywgQR8

Agenda para este tema

1. **Teoremas Thévenin y Norton**

   Transformación de fuentes y circuitos equivalentes

2. **Equivalente Thévenin**

   Determinación del circuito equivalente Thévenin

3. **Equivalente Norton**

   Determinación del circuito equivalente Norton

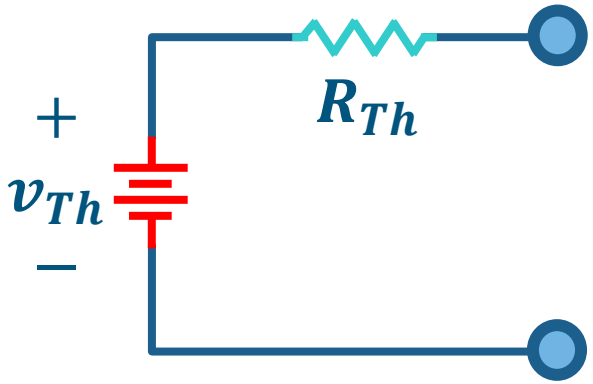
4. **Máxima Transferencia de Potencia**

   Resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia

Definiciones

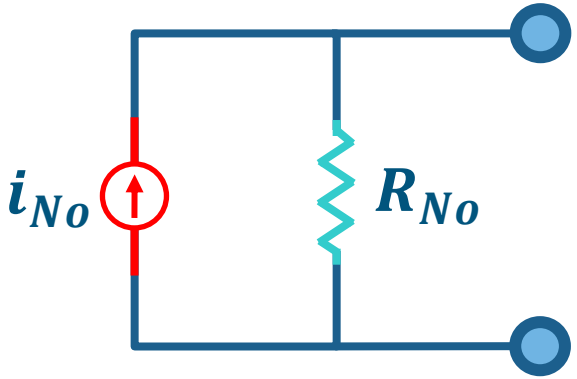
Circuito Thévenin

Circuito con una **fuente de voltaje** en **serie** con un **resistor**



Circuito Norton

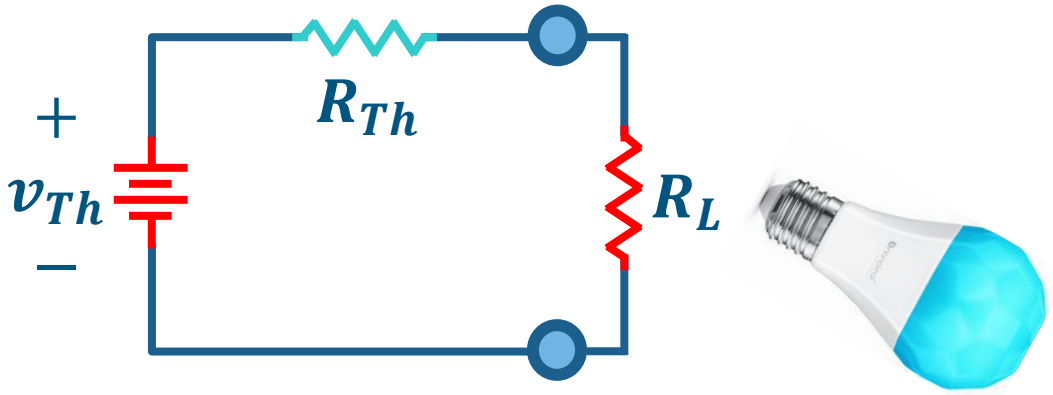
Circuito con una **fuente de corriente** en **paralelo** con un **resistor**



Definiciones (2)

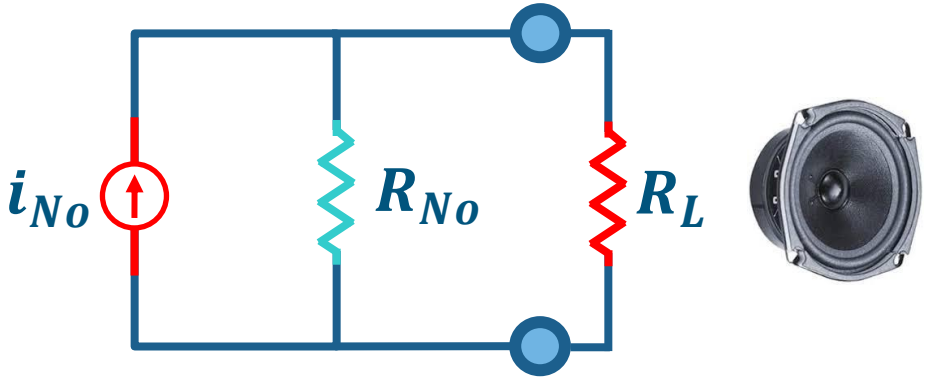
Circuito Thévenin

Circuito con una **fuente de voltaje** en **serie** con un **resistor**



Circuito Norton

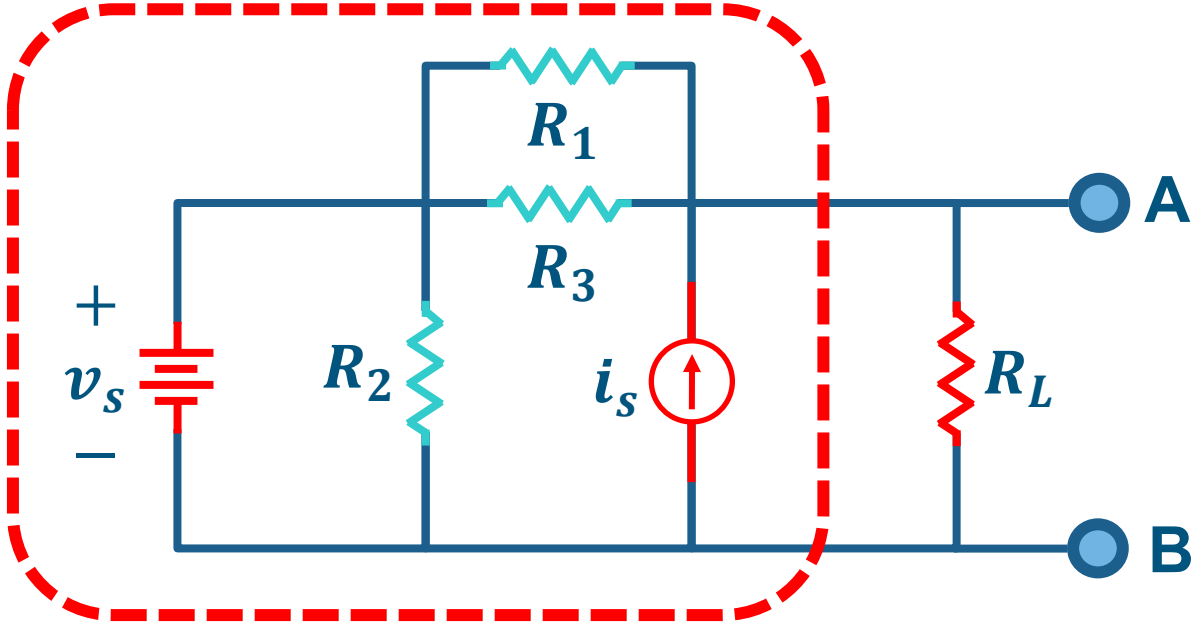
Circuito con una **fuente de corriente** en **paralelo** con un **resistor**



Resistor de Carga R_L: resistor que emula, de cierta manera, el dispositivo circuital que se conecta a los terminales A y B del circuito. Ejemplos: un altavoz, una lámpara, un motor, etc.

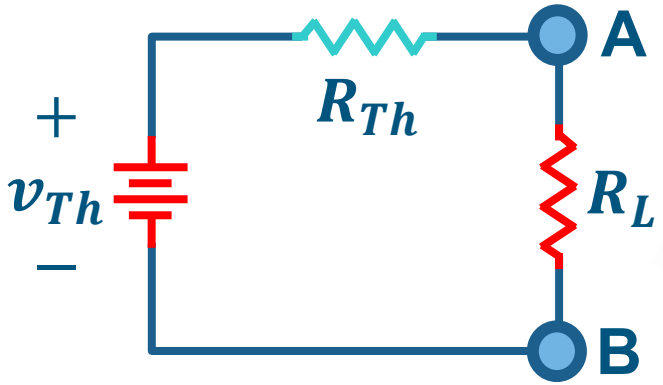
Teoremas Thévenin y Norton

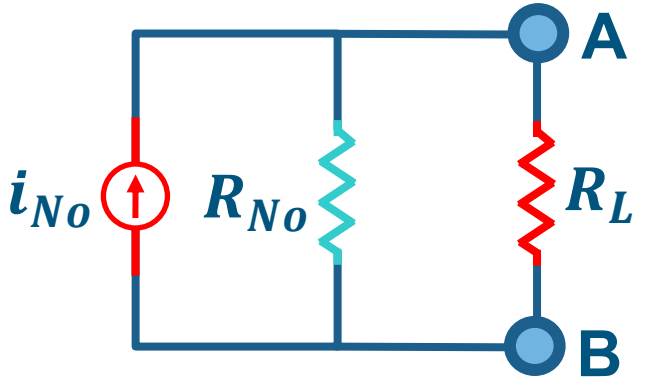
Los teoremas dicen que usted puede convertir cualquier circuito, sin importar cual sea, en uno de los dos equivalentes



Circuito a convertir

Circuito Equivalente Thévenin





Circuito Equivalente Norton

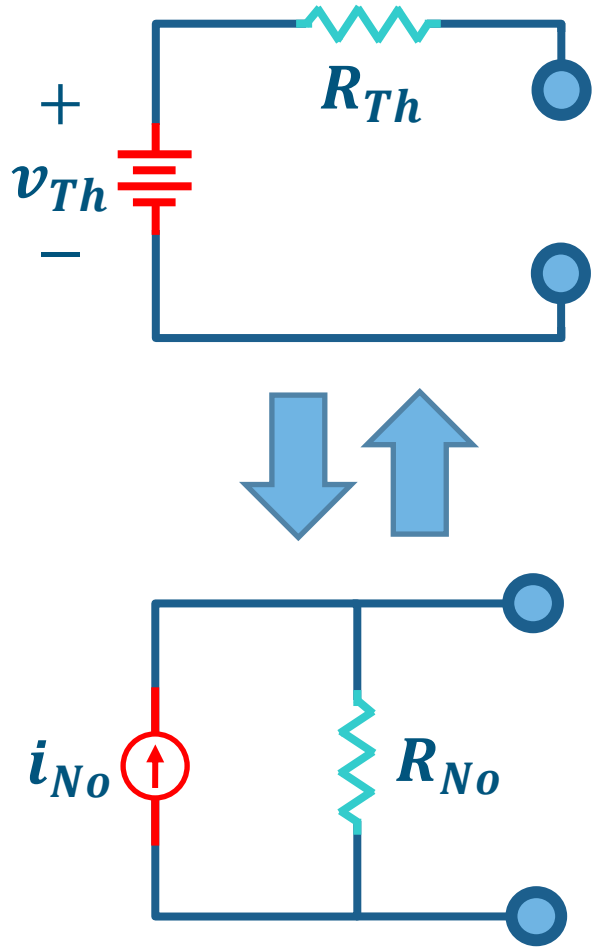
Transformación de Fuentes

Conversión entre ambos circuitos:
Thévenin y Norton

$$R_{Th} = R_{No}$$

$$i_{No} = \frac{v_{Th}}{R_{Th}}$$

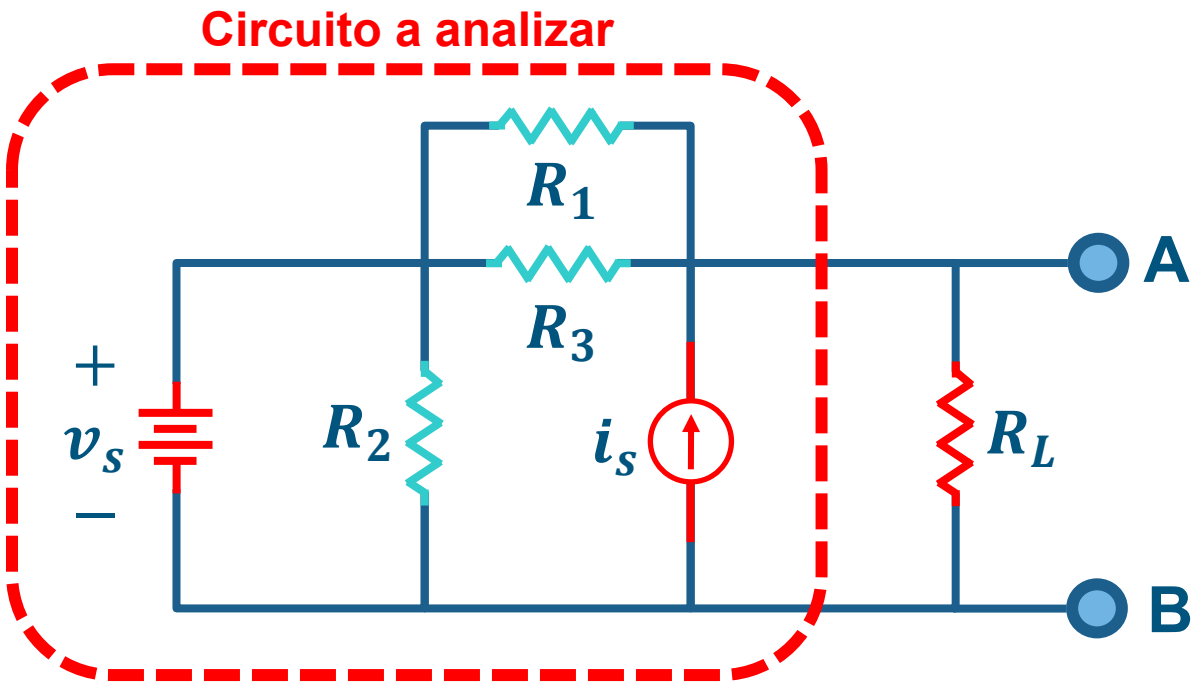
$$v_{Th} = R_{No} \cdot i_{No}$$



Determinar R_{Th} o R_{No}

Procedimiento para determinar $R = R_{Th} = R_{No}$

1. Retire el resistor de carga, si es dado explícitamente

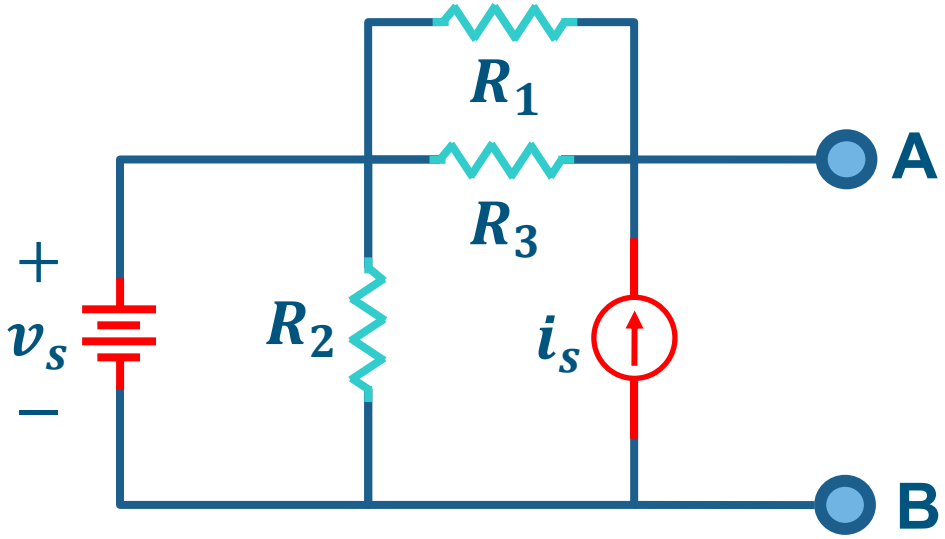


Resistor de carga se encuentra entre los terminales de salida A y B, en este caso R_L, **si es dado explícitamente.**

Determinar R_{Th} o R_{No} (2)

Procedimiento para determinar $R = R_{Th} = R_{No}$

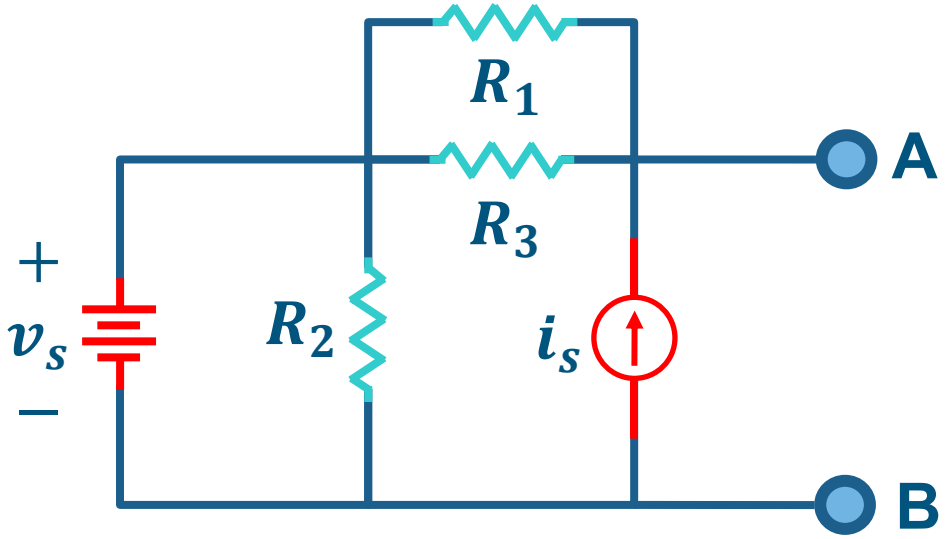
1. Retire el resistor de carga, si es dado explícitamente
2. Establezca todas las fuentes independientes a cero
   - **Fuente de voltaje:** se cambia por un corto circuito
   - **Fuente de corriente:** se cambia por un circuito abierto

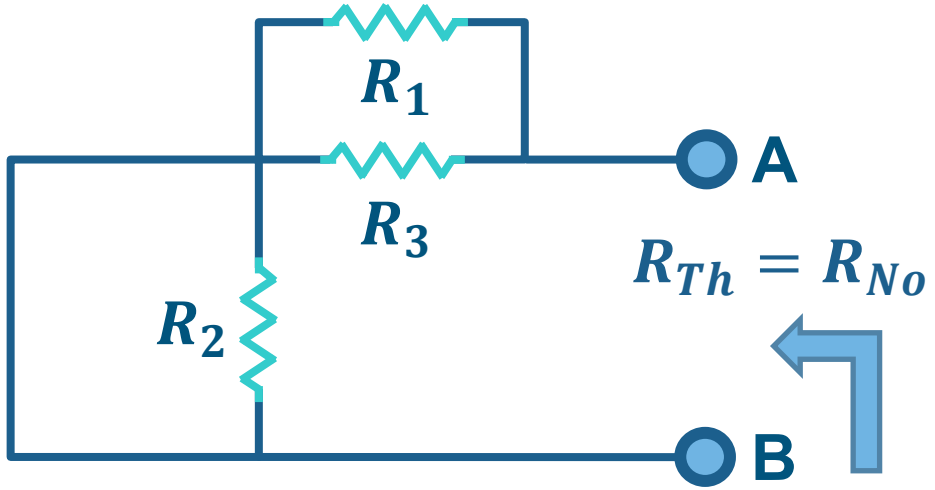


Determinar R_{Th} o R_{No} (3)

Procedimiento para determinar $R = R_{Th} = R_{No}$

1. Retire el resistor de carga, si es dado explícitamente
2. Establezca todas las fuentes independientes a cero
   - **Fuente de voltaje:** se cambia por un corto circuito
   - **Fuente de corriente:** se cambia por un circuito abierto
3. Encuentre la resistencia equivalente vista desde los terminales de salida

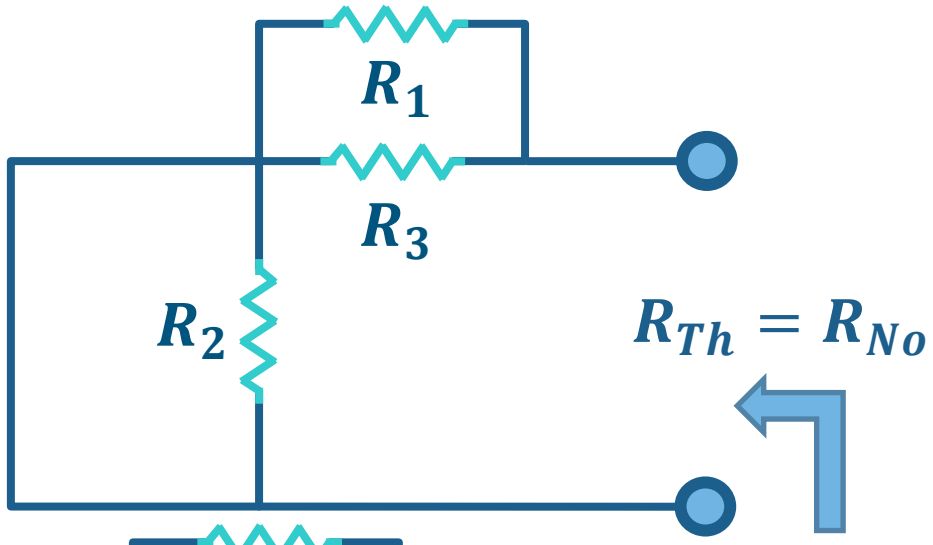


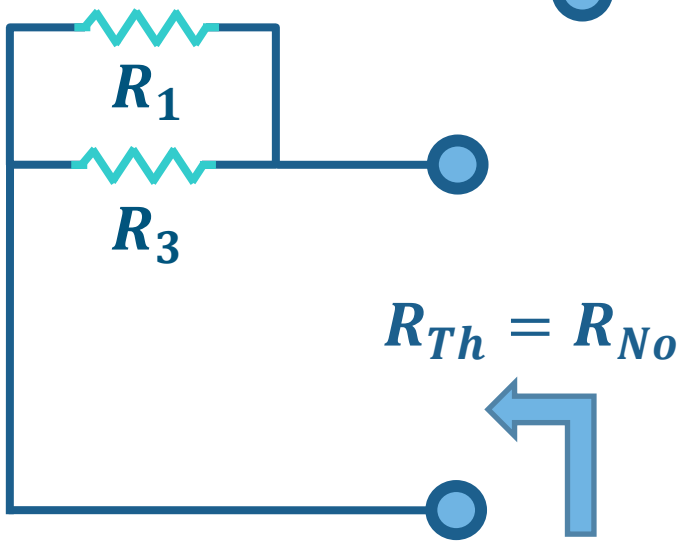


Determinar R_{Th} o R_{No} (4)

Procedimiento para determinar $R = R_{Th} = R_{No}$

1. Retire el resistor de carga, si es dado explícitamente
2. Establezca todas las fuentes independientes a cero
   - **Fuente de voltaje:** se cambia por un corto circuito
   - **Fuente de corriente:** se cambia por un circuito abierto
3. Encuentre la resistencia equivalente vista desde los terminales de salida

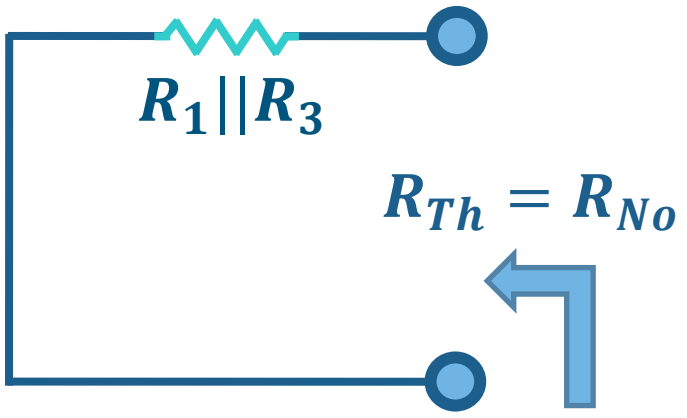


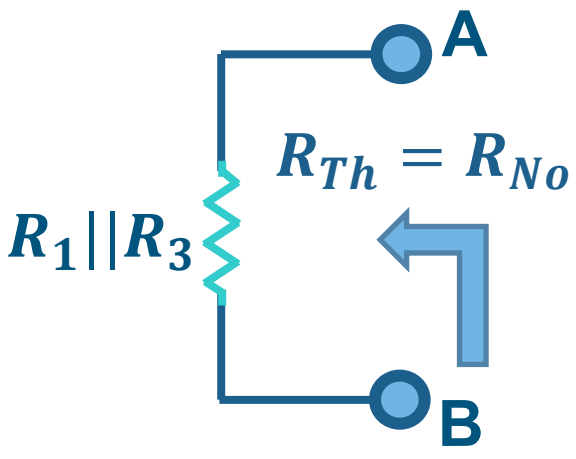


Determinar R_{Th} o R_{No} (5)

Procedimiento para determinar $R = R_{Th} = R_{No}$

1. Retire el resistor de carga, si es dado explícitamente
2. Establezca todas las fuentes independientes a cero
   - **Fuente de voltaje:** se cambia por un corto circuito
   - **Fuente de corriente:** se cambia por un circuito abierto
3. Encuentre la resistencia equivalente vista desde los terminales de salida





Agenda para este tema

1. **Teoremas Thévenin y Norton**

   Transformación de fuentes y circuitos equivalentes

2. **Equivalente Thévenin**

   Determinación del circuito equivalente Thévenin

3. **Equivalente Norton**

   Determinación del circuito equivalente Norton

4. **Máxima Transferencia de Potencia**

   Resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia

Equivalente Thévenin

Procedimiento para encontrar el circuito Thévenin equivalente

1. Retire el resistor de carga, si está dado explícitamente
2. Determine la resistencia Thévenin $\boldsymbol{R_{Th}}$
3. Encuentre el voltaje de circuito abierto o **voltaje Thévenin** en los terminales de salida:

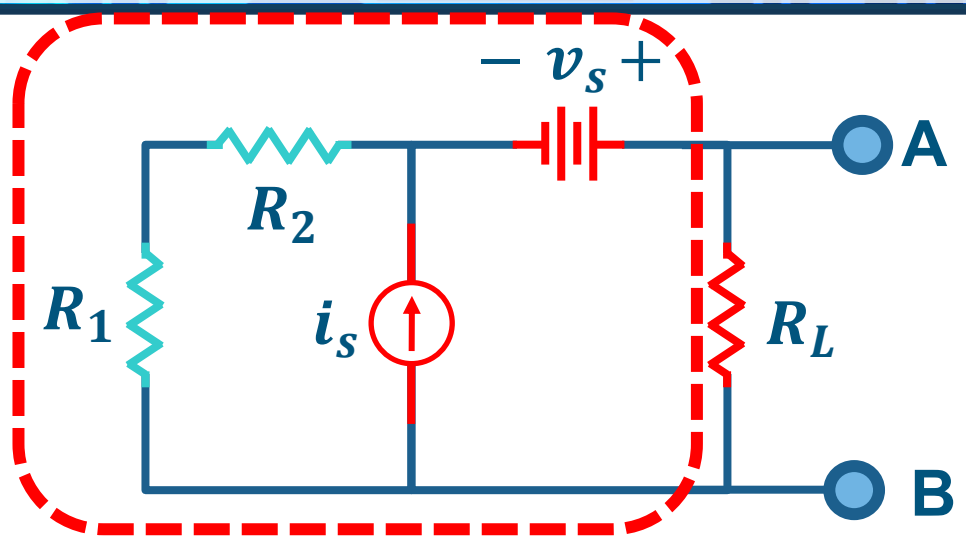
$$v_{ca} = v_{Th}$$

   - **Puede emplear**: análisis de nodos, análisis de mallas, divisores de voltaje/corriente, transformación de fuentes, etc.
   - Fuentes no se establecen a cero durante el análisis.
4. Encuentre el **voltaje** o la **corriente en los terminales** de salida empleando el circuito equivalente Thévenin y el resistor de carga

Equivalente Thévenin (2)

Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

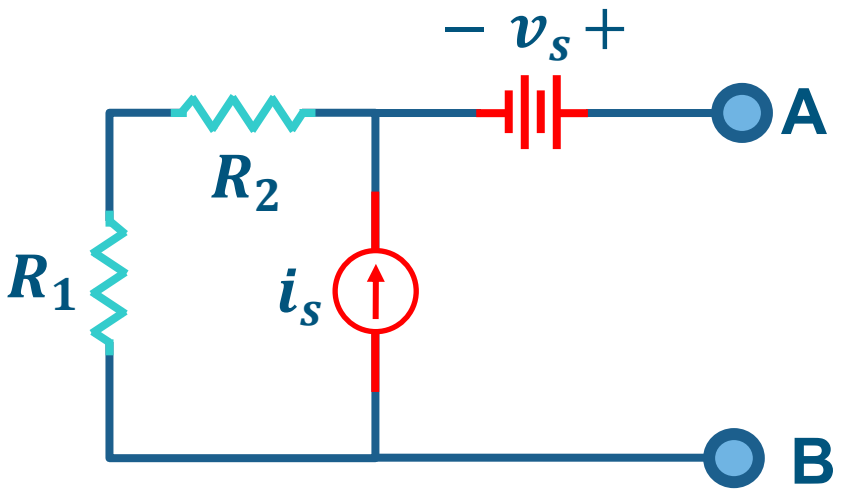
1. Retire el resistor de carga



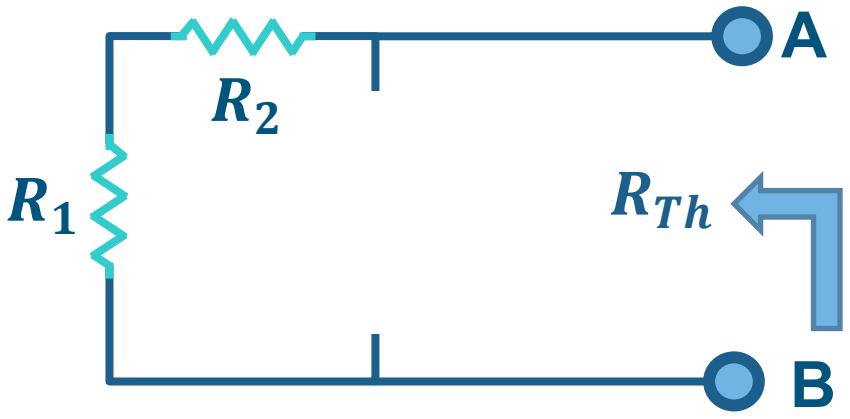
Equivalente Thévenin (3)

Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

1. Retire el resistor de carga
2. Determine el resistor equivalente Thévenin



$$R_{Th} = R_1 + R_2$$



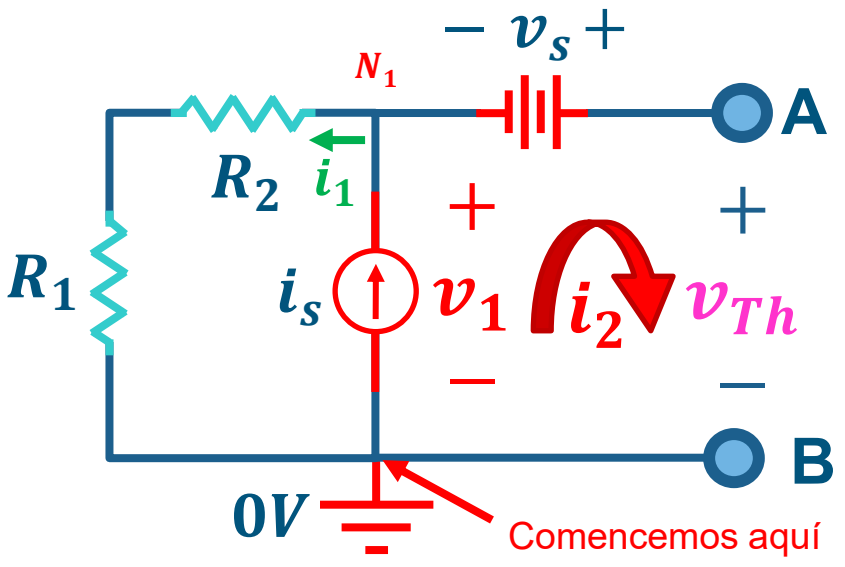
Equivalente Thévenin (4)

Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

3. Determine el voltaje de circuito abierto
   - Voltaje de salida se puede determinar con voltaje en N_1
   - Aplique **LCK** para determinar voltaje en nodo N_1:

$$i_s - \frac{v_1 - 0V}{R_1 + R_2} = 0 \rightarrow v_1 = (R_1 + R_2)i_s$$

   - También se podía aplicar directamente la Ley de Ohm ¿Por qué?



- Aplique **LVK** para determinar voltaje en la salida (aunque la corriente sea cero):

$$-v_1 - v_s + v_{Th} = 0$$

$$v_{Th} = (R_1 + R_2)i_s + v_s$$

Equivalente Thévenin (5)

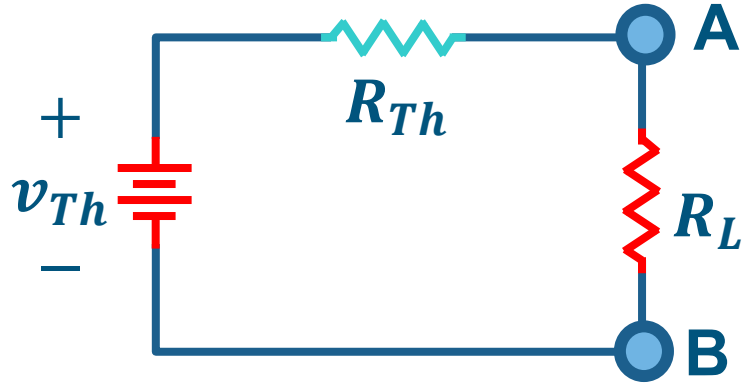
Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

4. Con el circuito Thévenin y el resistor de carga, determine el voltaje de la salida

$$R_{Th} = R_1 + R_2$$
$$v_{Th} = (R_1 + R_2)i_s + v_s$$

- Aplique divisor de voltaje

$$v_{AB} = \frac{R_L}{R_{Th} + R_L} v_{Th}$$



Circuito Equivalente Thévenin

- Resuelva para:

$$R_1 = 1K\Omega, R_2 = 2K\Omega, R_L = 6K\Omega$$
$$i_s = 2mA, v_s = 3V$$
$$R_{Th} = 3K\Omega$$
$$v_{Th} = 3K\Omega \cdot 2mA + 3V = 9V$$
$$v_{AB} = \frac{6K\Omega}{3K\Omega + 6K\Omega} 9V = 6V$$

Agenda para este tema

1. **Teoremas Thévenin y Norton**

   Transformación de fuentes y circuitos equivalentes

2. **Equivalente Thévenin**

   Determinación del circuito equivalente Thévenin

3. **Equivalente Norton**

   Determinación del circuito equivalente Norton

4. **Máxima Transferencia de Potencia**

   Resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia

Equivalente Norton

Procedimiento para encontrar el circuito Norton equivalente

1. Retire el resistor de carga, si está dado explícitamente
2. Determine la resistencia Norton $\boldsymbol{R_{No}}$
3. Encuentre la corriente de corto circuito o **corriente Norton** en los terminales de salida:

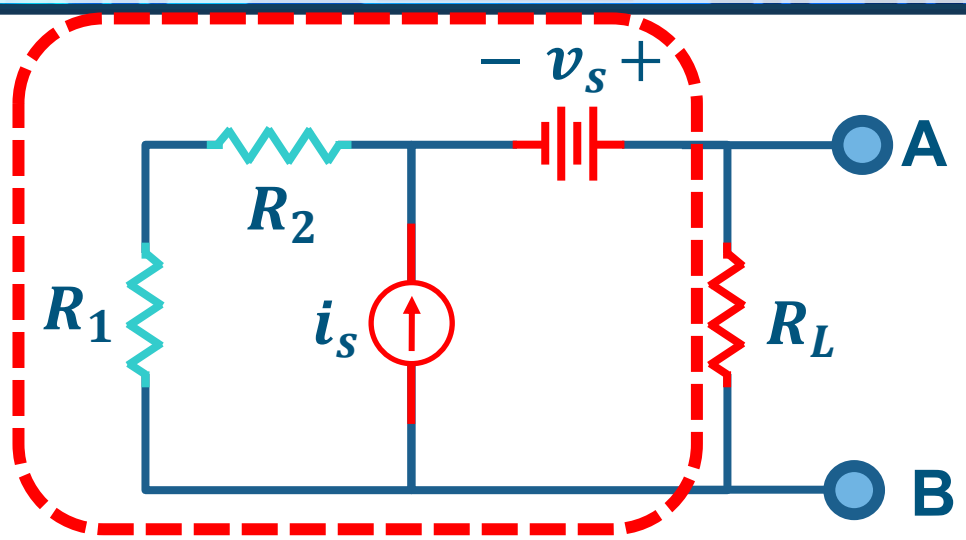
$$i_{cc} = i_{No}$$

   - **Puede emplear**: análisis de nodos, análisis de mallas, divisores de voltaje/corriente, transformación de fuentes, etc.
   - Fuentes no se establecen a cero durante el análisis.
4. Encuentre el **voltaje** o la **corriente en los terminales** de salida empleando el circuito equivalente Norton y el resistor de carga

Equivalente Norton (2)

Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

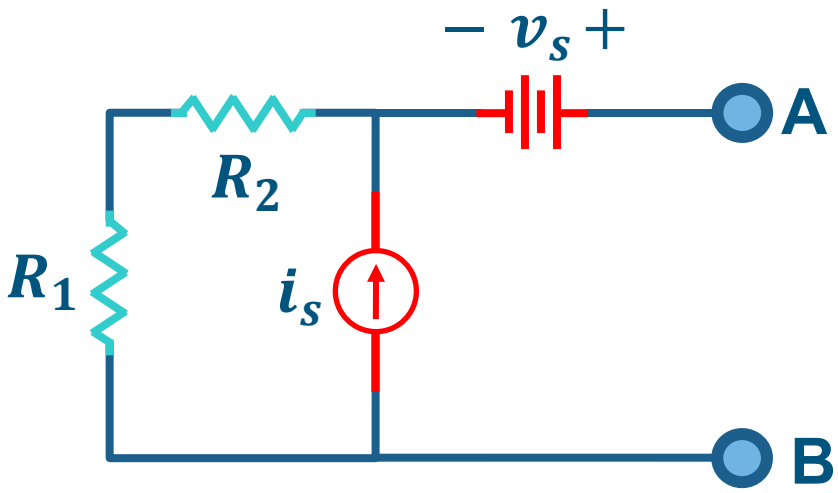
1. Retire el resistor de carga



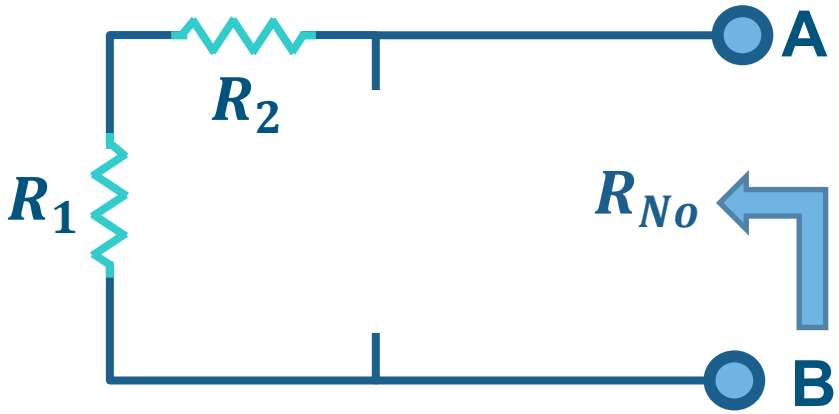
Equivalente Norton (3)

Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

1. Retire el resistor de carga
2. Determine el resistor equivalente Norton



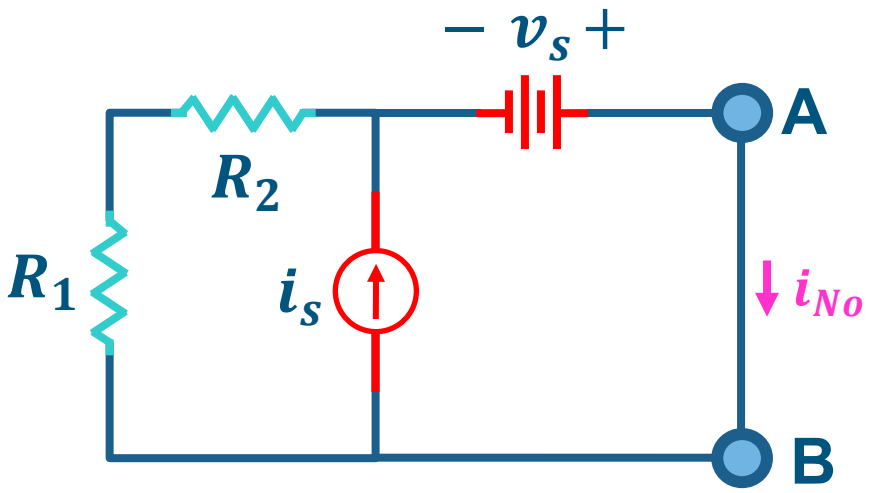
$$R_{No} = R_1 + R_2$$

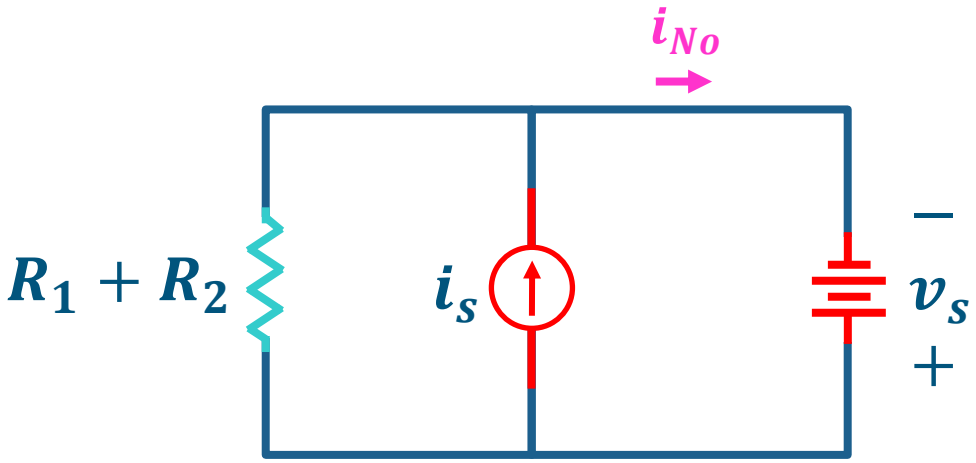


Equivalente Norton (4)

Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

3. Determine la corriente de corto circuito
   - ¿Cómo determinar i_{No}?
   - Debido a la fuente de corriente, se requiere LVK y supermallas





Equivalente Norton (5)

Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

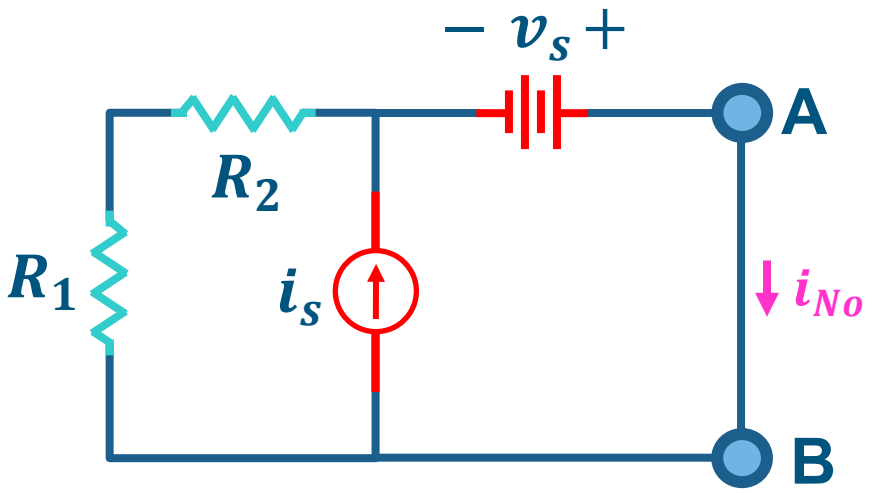
3. Determine la corriente de corto circuito
   - ¿Cómo determinar i_{No}?
   - Debido a la fuente de corriente, se requiere LVK y supermallas

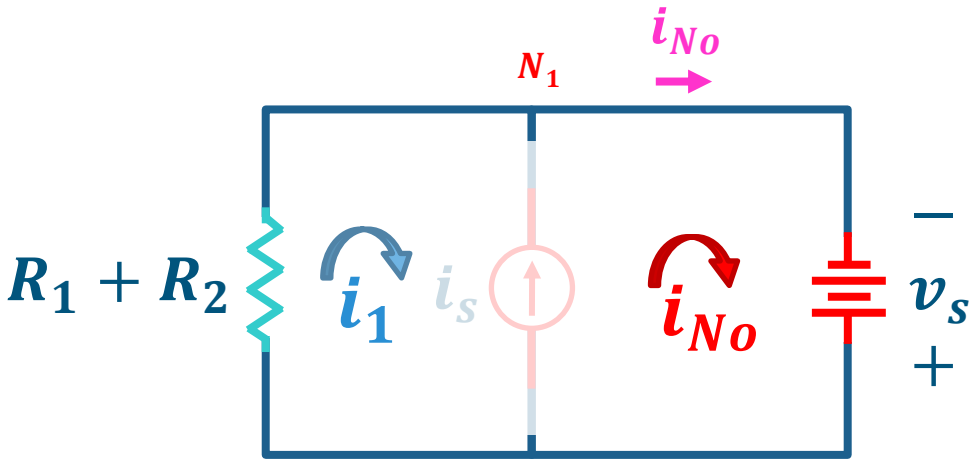
$$(R_1 + R_2)i_1 - v_s = 0$$

   - Plantee ecuación de nodo en N_1 con LCK

$$i_1 + i_s = i_{No}$$

$$i_{No} = \frac{v_s + (R_1 + R_2)i_s}{R_1 + R_2}$$



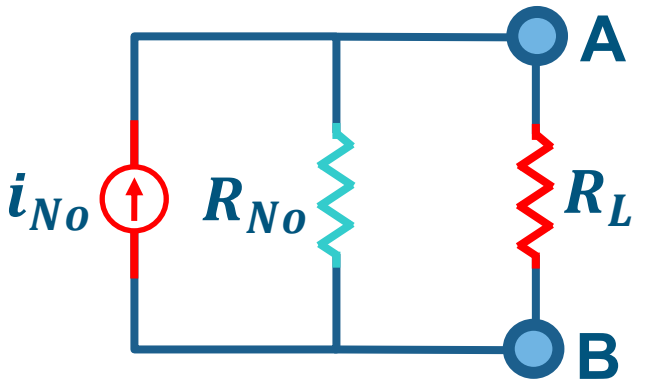


Comencemos aquí

Equivalente Norton (6)

Encuentre v_{AB} en circuito con R_L

4. Con el circuito Norton y el resistor de carga, determine v_{AB}



Circuito Equivalente Norton

$$R_{No} = R_1 + R_2 \quad i_{No} = \frac{v_s + (R_1 + R_2)i_s}{R_1 + R_2}$$

- Resuelva para:

$$R_1 = 1K\Omega, R_2 = 2K\Omega, R_L = 6K\Omega, i_s = 2mA, v_s = 3V$$

$$R_{No} = 3K\Omega \quad i_{No} = \frac{3V + 3K\Omega \cdot 2mA}{3K\Omega} = 3mA$$

$$v_{AB} = (R_{No}||R_L)i_{No} \rightarrow v_{AB} = \left(\frac{3K\Omega \cdot 6K\Omega}{3K\Omega + 6K\Omega}\right)3mA = 6V$$

Agenda para este tema

1. **Teoremas Thévenin y Norton**

   Transformación de fuentes y circuitos equivalentes

2. **Equivalente Thévenin**

   Determinación del circuito equivalente Thévenin

3. **Equivalente Norton**

   Determinación del circuito equivalente Norton

4. **Máxima Transferencia de Potencia**

   Resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia

Máxima Transferencia de Potencia

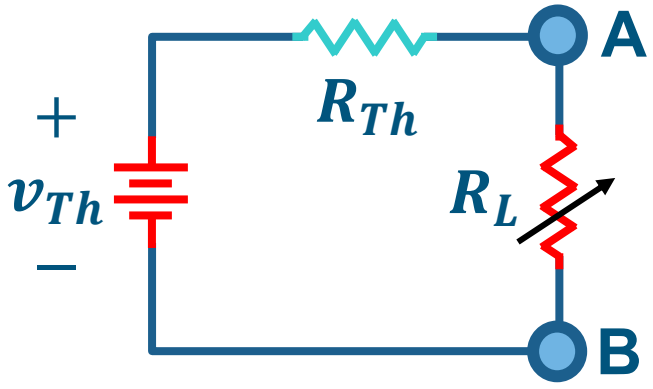
En situaciones prácticas, un circuito se diseña para suministrar potencia a una carga

- Amplificador + Altavoces
- El amplificador es diseñado para que suministre la máxima potencia posible
- Para una resistencia interna (R_{Th}, R_{No}) en el amplificador, existe una resistencia de carga (R_L) que maximiza la potencia que se puede suministrar

Máxima Transferencia de Potencia (2)

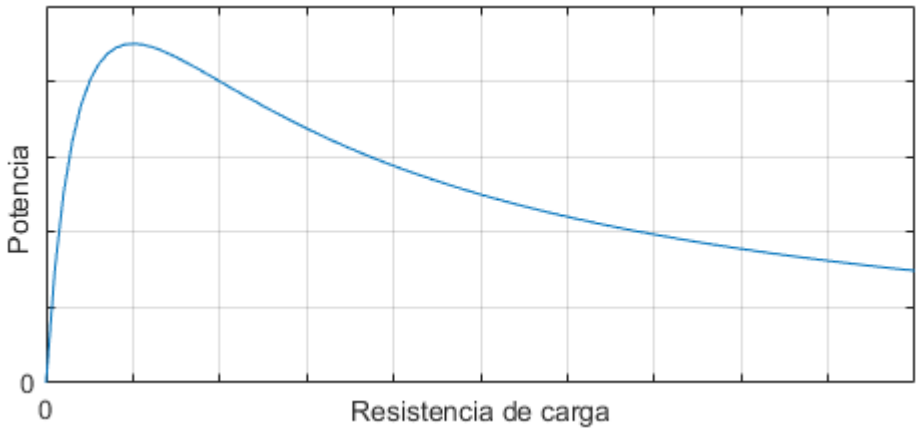
Como v_{Th} y R_{Th} son fijos, al variar R_L se tiene que la transferencia de potencia tiene el siguiente comportamiento

Circuito Equivalente Thévenin del amplificador con carga R_L (altavoces)



$$p = i^2 R_L$$

$$p = \left(\frac{v_{Th}}{R_{Th} + R_L}\right)^2 R_L$$



Determinar R_L que maximiza la potencia

Máxima Transferencia de Potencia (3)

Teorema: la máxima potencia se transfiere cuando R_L es igual a la R_{Th} vista desde la carga

- Para demostrarlo se deriva la *p* y se iguala a cero $p = \left(\frac{v_{Th}}{R_{Th} + R_L}\right)^2 R_L$

$$dp/dR_L = v_{Th}^2 \left[\frac{(R_{Th} + R_L)^2 - 2R_L(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4}\right]$$

$$dp/dR_L = v_{Th}^2 \left[\frac{R_{Th} + R_L - 2R_L}{(R_{Th} + R_L)^3}\right] \rightarrow \frac{dp}{dR_L} = v_{Th}^2 \left[\frac{R_{Th} + R_L - 2R_L}{(R_{Th} + R_L)^3}\right] = 0$$

$$R_{Th} - R_L = 0 \rightarrow R_{Th} = R_L \quad p_{max} = \left(\frac{v_{Th}}{R_{Th} + R_{Th}}\right)^2 R_{Th} = \frac{v_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

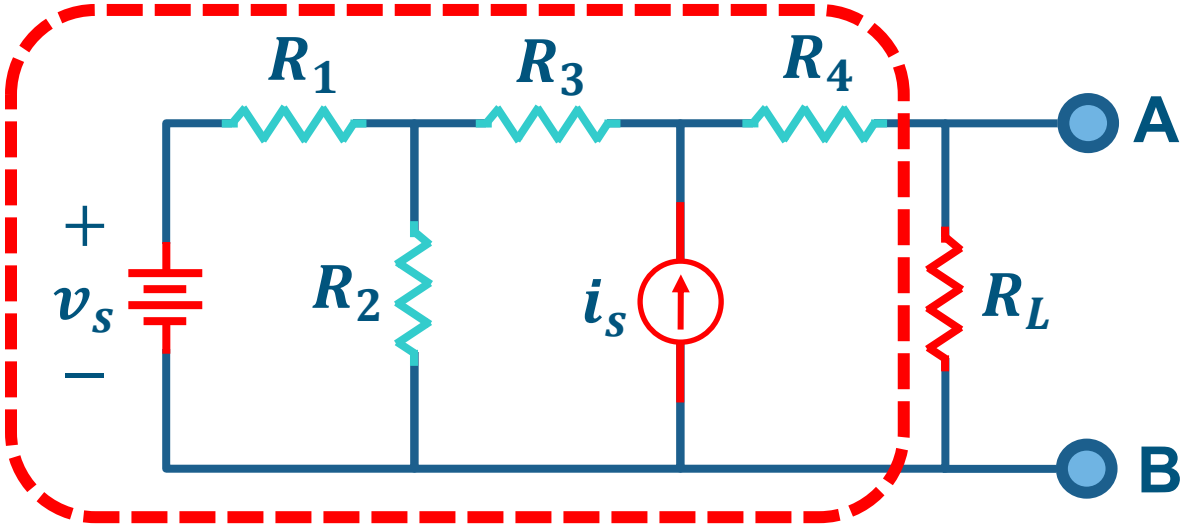
¿Y para Norton?

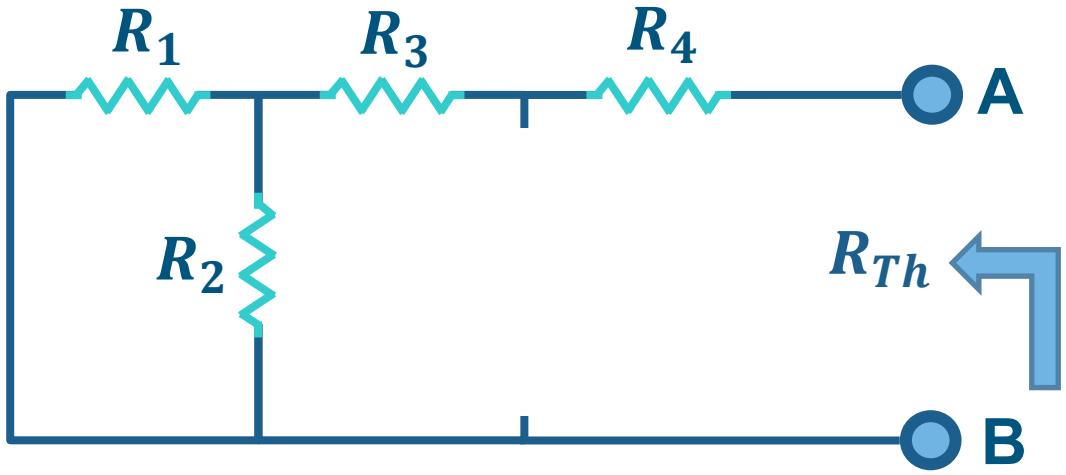
Ej. Máxima Transferencia de Potencia

Halle el valor de R_L para la máxima transferencia de potencia

1. Retire el resistor de carga, ya que fue dado
2. Determine el resistor equivalente Thévenin

$$R_{Th} = R_1 || R_2 + R_3 + R_4$$



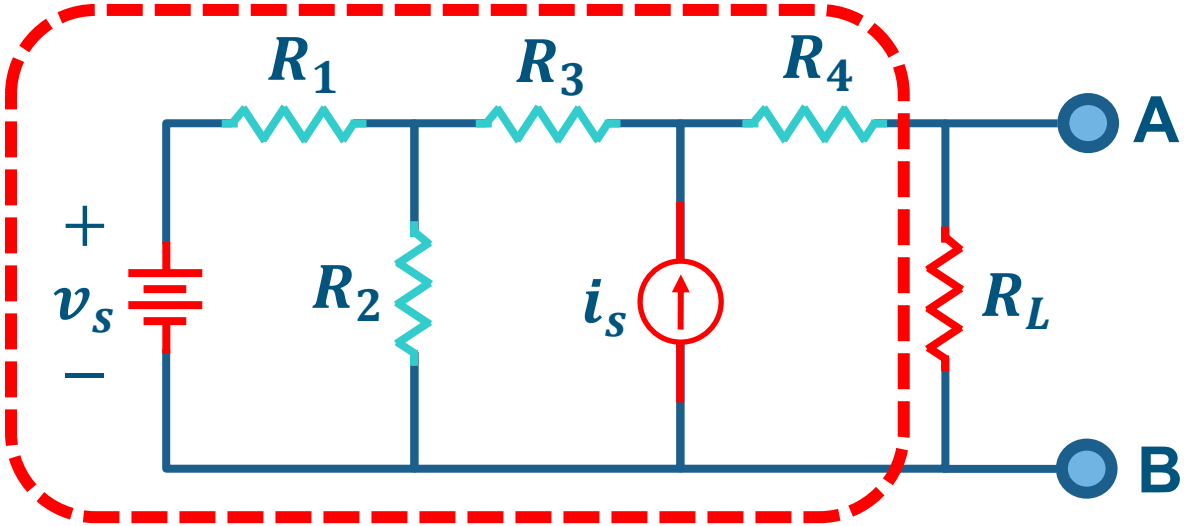


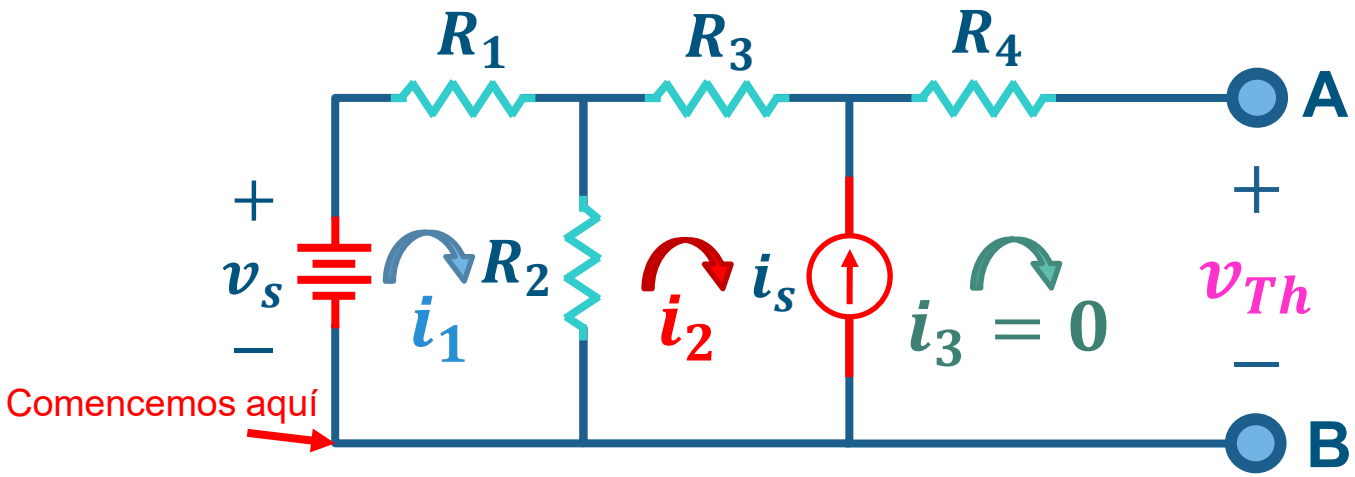
Ej. Máxima Transferencia de Potencia (2)

Halle el valor de R_L para la máxima transferencia de potencia

3. Determine el voltaje de circuito abierto Thévenin
   - Con LVK, determine v_{Th} en el lazo externo

$$-v_s + R_1 i_1 + R_3 i_2 + R_4(0) + v_{Th} = 0$$





Ej. Máxima Transferencia de Potencia (3)

Halle el valor de R_L para la máxima transferencia de potencia

3. Determine el voltaje de circuito abierto Thévenin
   - Con LVK, determine v_{Th} en el lazo externo

$$-v_s + R_1 i_1 + R_3 i_2 + R_4(0) + v_{Th} = 0$$

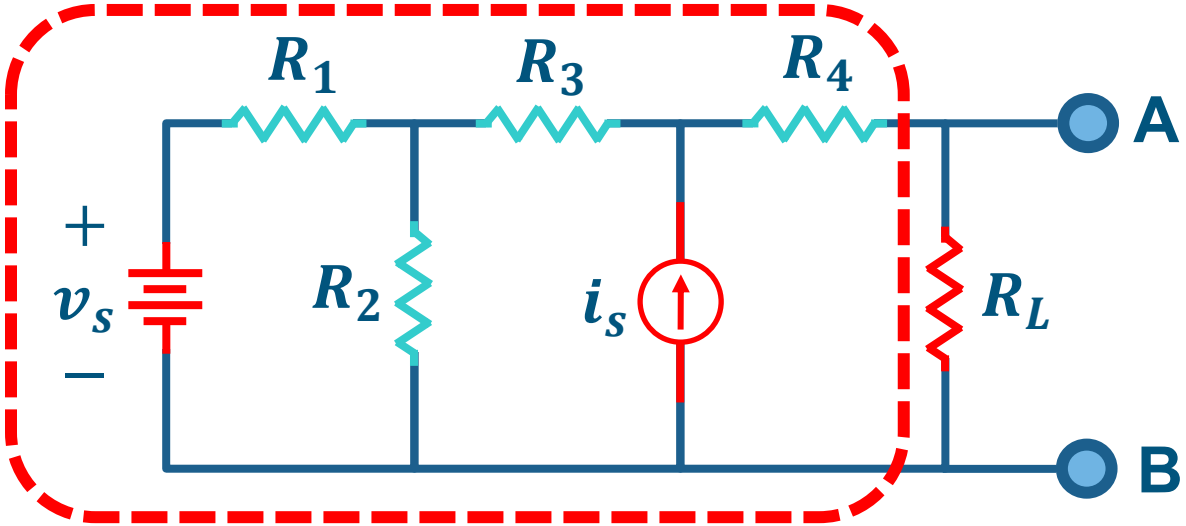
   - En malla 2:

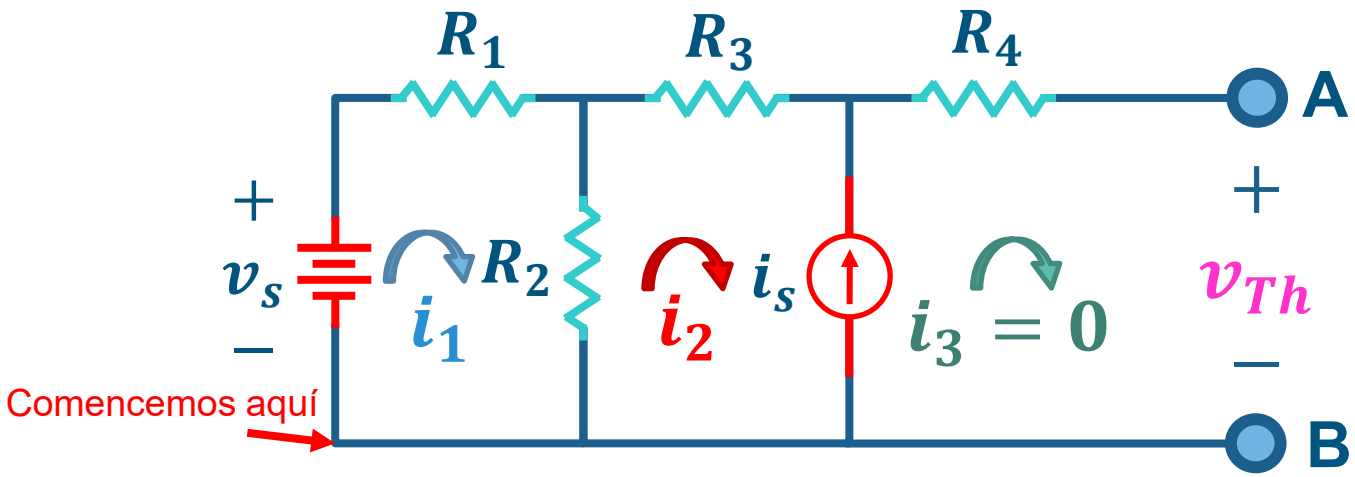
$$i_2 = -i_s$$

   - En malla 1:

$$-v_s + R_1 i_1 + R_2(i_1 + i_s) = 0$$

$$i_1 = \frac{v_s - R_2 i_s}{R_1 + R_2}$$





Ej. Máxima Transferencia de Potencia (4)

Halle el valor de R_L para la máxima transferencia de potencia

3. Determine el voltaje de circuito abierto Thévenin
   - Con LVK, determine v_{Th} en el lazo externo

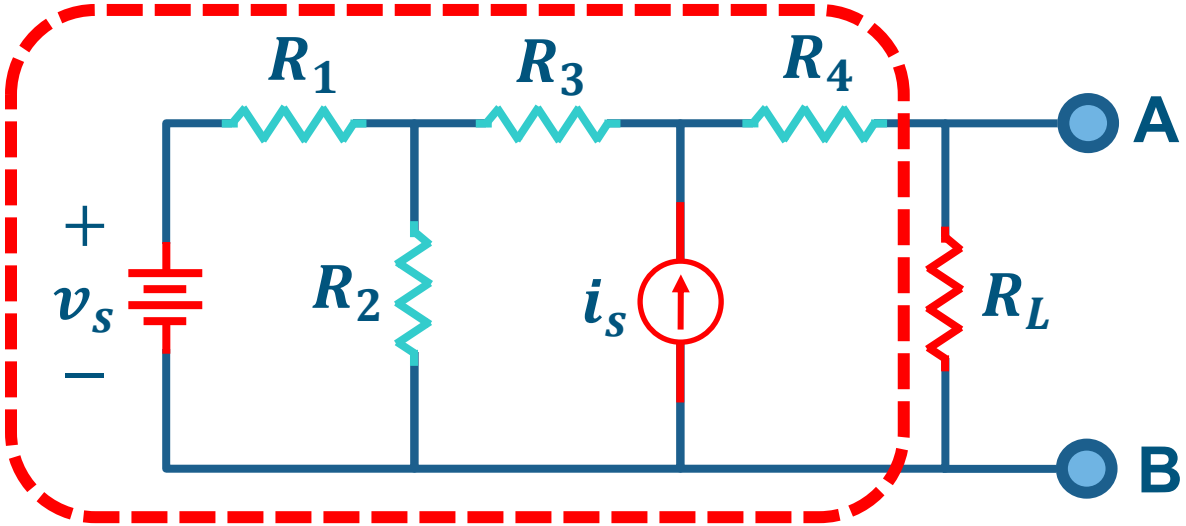
$$-v_s + R_1 i_1 + R_3 i_2 + R_4(0) + v_{Th} = 0$$

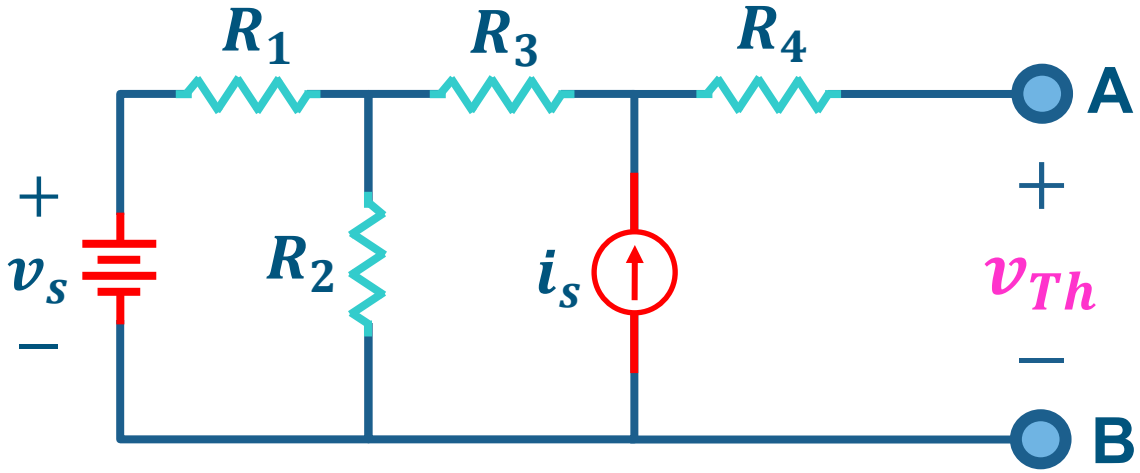
$$v_{Th} = v_s - R_1 i_1 - R_3 i_2$$

$$i_2 = -i_s \rightarrow v_{Th} = v_s - R_1 i_1 + R_3 i_s$$

$$i_1 = \frac{v_s - R_2 i_s}{R_1 + R_2}$$

$$v_{Th} = v_s - R_1 \frac{v_s - R_2 i_s}{R_1 + R_2} + R_3 i_s$$

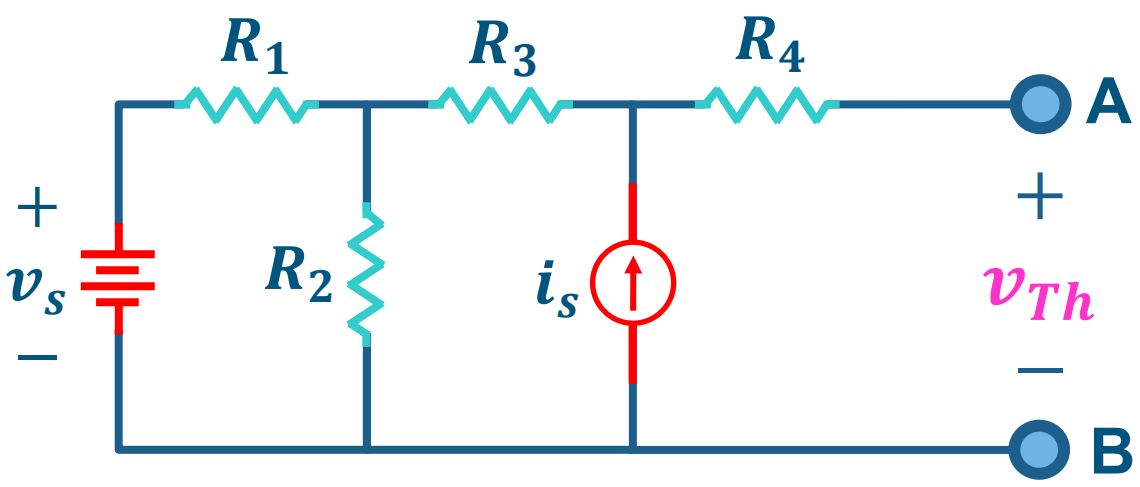




Ej. Máxima Transferencia de Potencia (5)

Halle el valor de R_L para la máxima transferencia de potencia

3. Determine el voltaje de circuito abierto Thévenin
   - Con LVK, determine v_{Th} en el lazo externo



$$-v_s + R_1 i_1 + R_3 i_2 + R_4(0) + v_{Th} = 0$$

$$v_{Th} = v_s - R_1 i_1 - R_3 i_2$$

$$i_2 = -i_s \rightarrow v_{Th} = v_s - R_1 i_1 + R_3 i_s$$

$$i_1 = \frac{v_s - R_2 i_s}{R_1 + R_2}$$

$$v_{Th} = \frac{[R_2 v_s + (R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) i_s]}{R_1 + R_2}$$

Ej. Máxima Transferencia de Potencia (6)

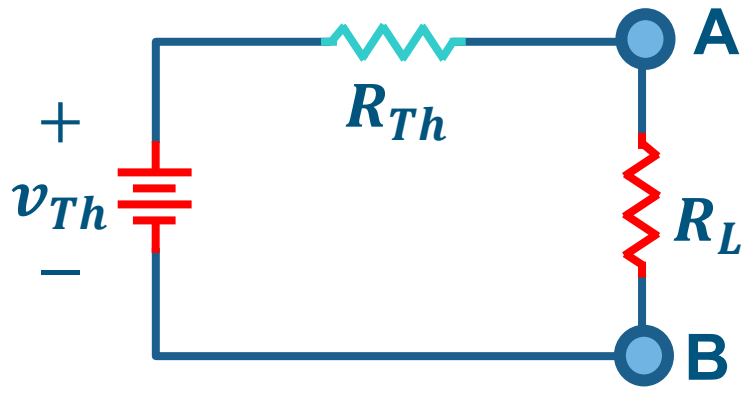
Halle el valor de R_L para la máxima transferencia de potencia

4. Con el circuito Thévenin y el resistor de carga, determine p_{max}

$$R_{Th} = R_1 || R_2 + R_3 + R_4$$

$$v_{Th} = \frac{[R_2 v_s + (R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) i_s]}{R_1 + R_2}$$

$$p_{max} = \frac{v_{Th}^2}{4 R_{Th}}$$



Circuito Equivalente Thévenin

$$R_{Th} = 9\Omega \quad v_{Th} = 22V$$

$$R_L = 9\Omega \rightarrow p_{max} = \frac{(22\text{V})^2}{4 \cdot 9\Omega} = 13{,}44W$$

- Resuelva para:

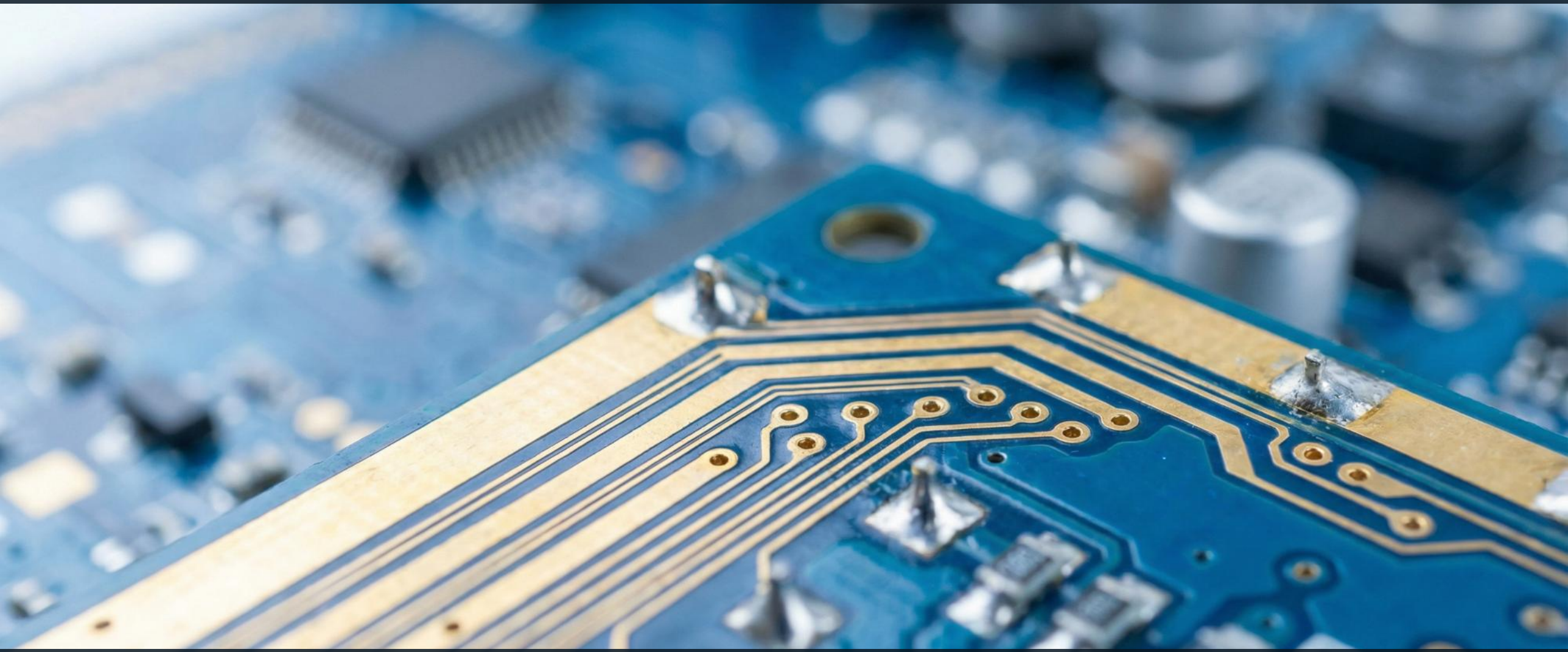
$$R_1 = 6\Omega, R_2 = 12\Omega, R_3 = 3\Omega, R_4 = 2\Omega, i_s = 2A, v_s = 12V$$

¿Y para Norton?

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 2.4: Teoremas de Thévenin y Norton



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)